

PRÁCTICA
EXPERIMENTAL
CPA 1
Álgebra Lineal

GeoGebra 3D + ChatGPT

Vectores en $\mathbb{R}^3$ — Representación, Operación y Aplicación

Componente:
CPA

Semanas: 1 y
2

Horas: 4 h

Método: ABP

Asignatura	Álgebra Lineal — Segundo Bimestre
Tema	Vectores en el Espacio $\mathbb{R}^3$
Actividad	CPA 1 — Práctica de Aplicación y Experimentación
Herramientas IA	GeoGebra 3D Calculator + ChatGPT (IA Generativa)
Modalidad	Individual con presentación al docente
Horas de práctica	4 horas presenciales / laboratorio
Entregable	Informe digital (PDF o Word) + archivo GeoGebra (.ggb)
Metodología	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) — 4PADAFE

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA PRÁCTICA

Esta práctica experimental integra dos herramientas de Inteligencia Artificial Generativa — GeoGebra 3D Calculator y ChatGPT — como recursos centrales de aprendizaje. El objetivo no es solo resolver ejercicios matemáticos, sino desarrollar la competencia de interactuar eficazmente con la IA mediante el diseño de prompts precisos, contextualizados y reflexivos.

En el marco de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y la Matriz 4PADAFE, esta actividad corresponde al componente CPA: Prácticas de Aplicación y Experimentación, donde el estudiante construye conocimiento al operar con la tecnología, no solo al observarla.

◆ ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA PRÁCTICA?

- Representar vectores en $\mathbb{R}^3$ de forma visual e interactiva usando GeoGebra 3D.
- Comprender la geometría de las operaciones vectoriales: suma, resta, escalar, norma y unitario.
- Diseñar prompts efectivos para ChatGPT que generen problemas aplicados y expliquen conceptos vectoriales.
- Verificar resultados matemáticos usando IA como herramienta de retroalimentación.

- Conectar las operaciones vectoriales con aplicaciones reales en ingeniería y física.

2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

2.1 Objetivo General

Desarrollar habilidades de representación visual, análisis matemático y uso competente de IA Generativa, aplicando operaciones con vectores en $\mathbb{R}^3$ a situaciones contextualizadas de ingeniería y física mediante GeoGebra 3D y ChatGPT.

2.2 Objetivos Específicos

1. Construir representaciones tridimensionales de vectores e interpretar sus propiedades geométricas con GeoGebra 3D.
2. Ejecutar y verificar operaciones vectoriales (suma, resta, escalar, norma, unitario) con apoyo visual e interactivo.
3. Elaborar prompts efectivos para ChatGPT que soliciten, expliquen y verifiquen operaciones vectoriales en contextos de aplicación.
4. Resolver problemas contextualizados generados con IA, documentando el proceso de prompt → respuesta → solución.
5. Evaluar la calidad de las respuestas de ChatGPT y mejorar los prompts de forma iterativa.

3. MATERIALES Y PREPARACIÓN PREVIA

HERRAMIENTA / RECURSO	CÓMO ACCEDER / INSTRUCCIÓN PREVIA
GeoGebra 3D Calculator	Accede en: geogebra.org/3d — No requiere cuenta. Abre en navegador o app móvil. Familiarízate con los ejes X, Y, Z y el panel de entrada.
ChatGPT	Accede en: chat.openai.com — Usa cuenta gratuita o Plus. Abre una nueva conversación para esta práctica.
Cuaderno de trabajo	Prepara una hoja de registro para anotar prompts, respuestas y observaciones de GeoGebra.
Informe digital	Abre un documento Word o Google Docs para ir registrando en tiempo real tu trabajo.

4. CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA (4 horas)

TIEMPO	FASE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
0 – 20 min	Configuración	Acceso a GeoGebra 3D y ChatGPT. Configuración del entorno de trabajo y familiarización con la interfaz 3D.
20 – 60 min	Actividad 1	Representación 3D de vectores base y operaciones en GeoGebra. Capturas documentadas.
60 – 110 min	Actividad 2	Interacción con ChatGPT: generación de problemas contextualizados con prompts diseñados por el estudiante.
110 – 160 min	Actividad 3	Resolución de problemas generados, verificación cruzada con IA y construcción visual en GeoGebra.
160 – 200 min	Actividad 4	Iteración de prompts: mejora y optimización. Análisis de calidad de respuestas de la IA.
200 – 240 min	Cierre	Elaboración de conclusiones, registro final en tabla de prompts y preparación del informe.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 — Representación 3D de vectores en GeoGebra

Objetivo: Construir representaciones visuales de vectores y sus operaciones en el espacio tridimensional.

Vectores de trabajo para toda la práctica:

VECTOR u	VECTOR v	VECTOR w
$u = (3, -1, 2)$	$v = (-2, 4, 1)$	$w = (0, 5, -3)$

Pasos en GeoGebra 3D Calculator:

- Abre [geogebra.org/3d](https://www.geogebra.org/m/3d) en tu navegador. Asegúrate de estar en la vista 3D.
- En el campo de entrada (parte inferior), escribe: $u = \text{Vector}((0,0,0),(3,-1,2))$ y presiona Enter.
- Repite para $v = \text{Vector}((0,0,0),(-2,4,1))$ y $w = \text{Vector}((0,0,0),(0,5,-3))$.
- Cambia el color de cada vector desde el panel de propiedades (clic derecho → Propiedades).
- Grafica la suma: $\text{suma} = u + v$ y resta $\text{resta} = u - v$ ingresando las expresiones directamente.
- Grafica el vector escalado: $\text{dobleU} = 2 * u$.
- Usa la herramienta de rotación 3D para observar los vectores desde distintos ángulos.

13. Toma al menos 4 capturas de pantalla desde diferentes perspectivas y etiquétalas.

Figura 1a. Vectores u, v, w en el plano tridimensional.

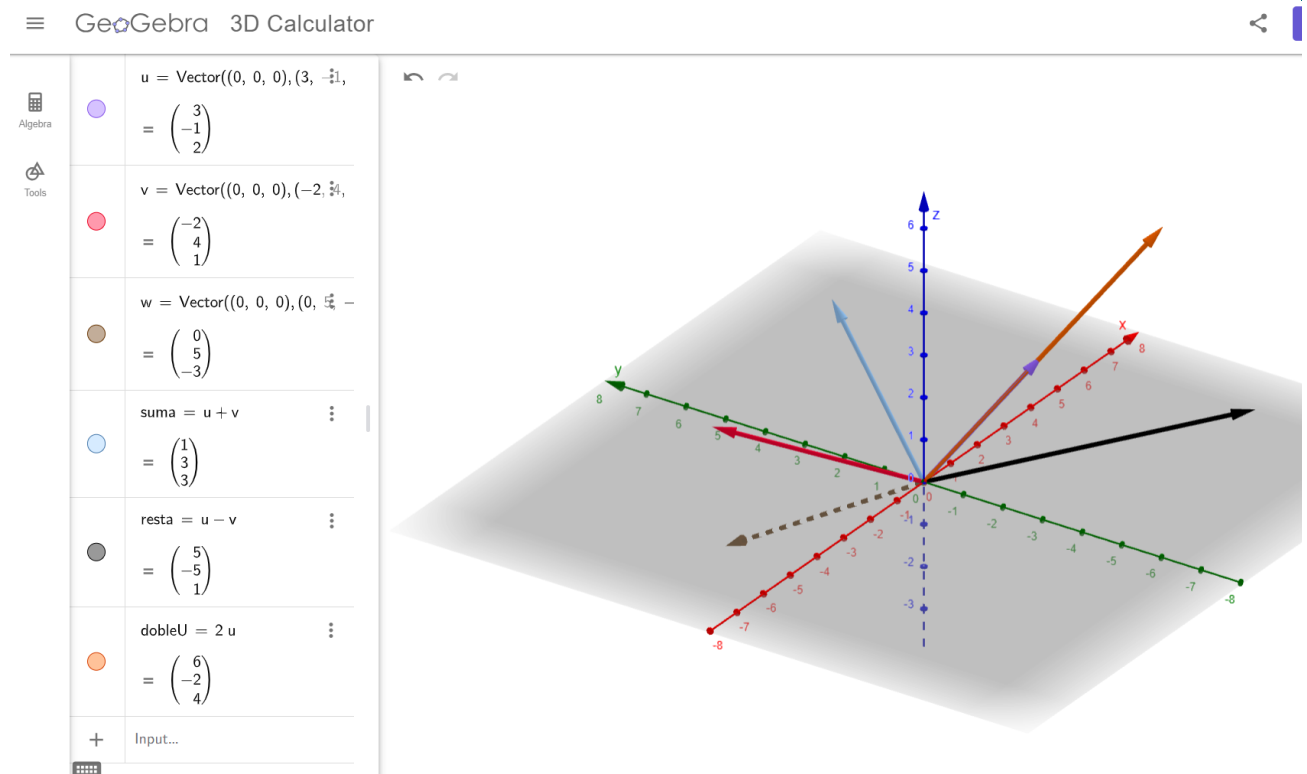


Figura 1b. Operaciones vectoriales (suma, resta, doble de u) vistas desde otro ángulo.

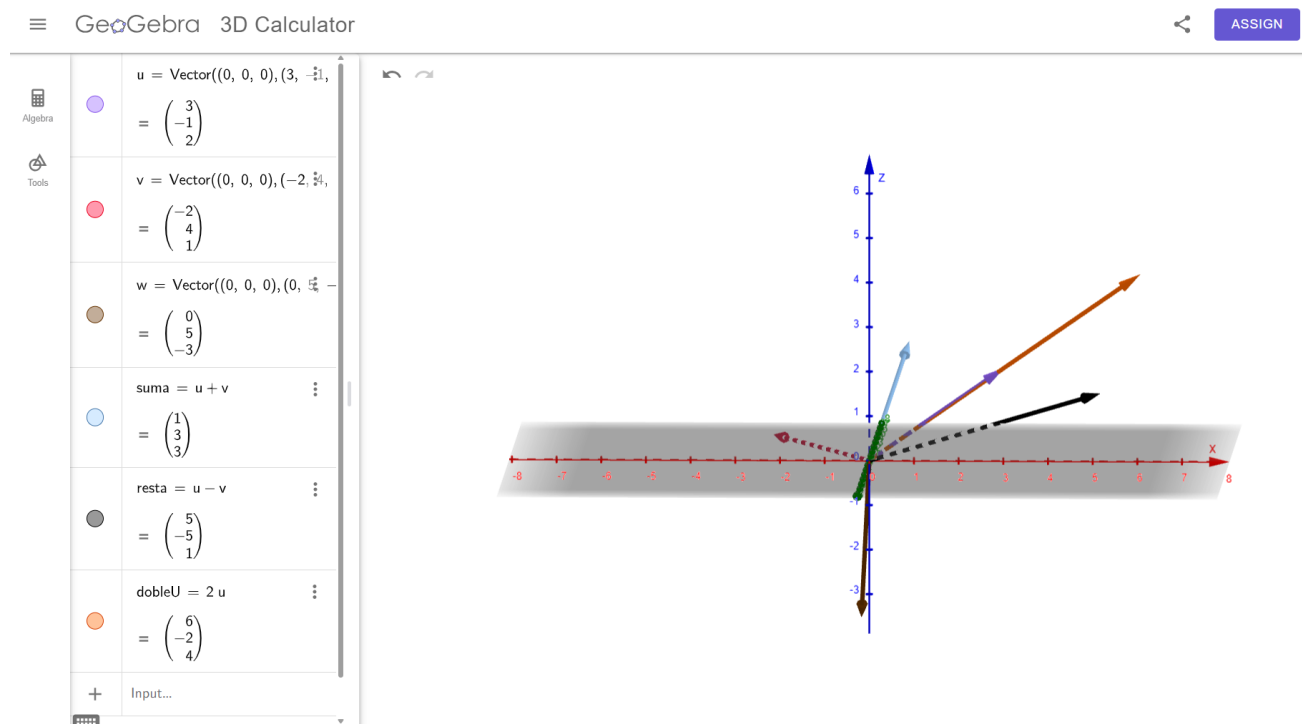


Figura 1c. Perspectiva lateral de la misma representación en GeoGebra.

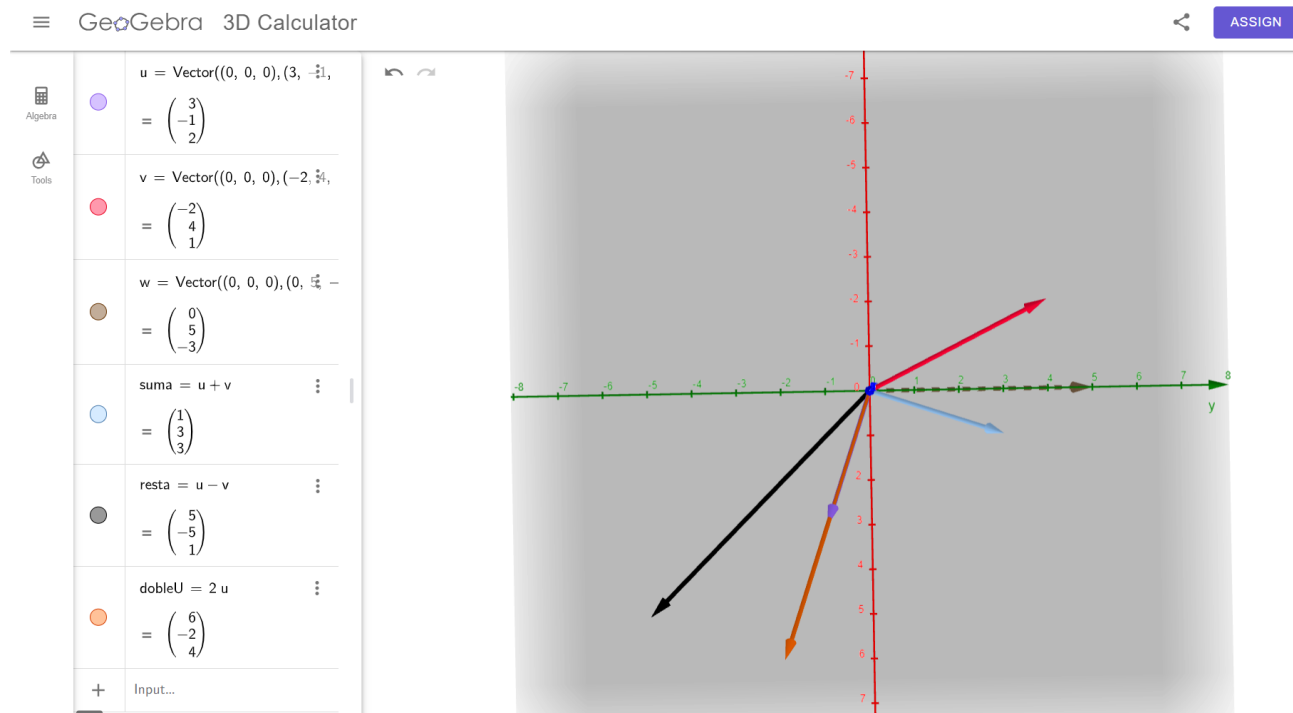
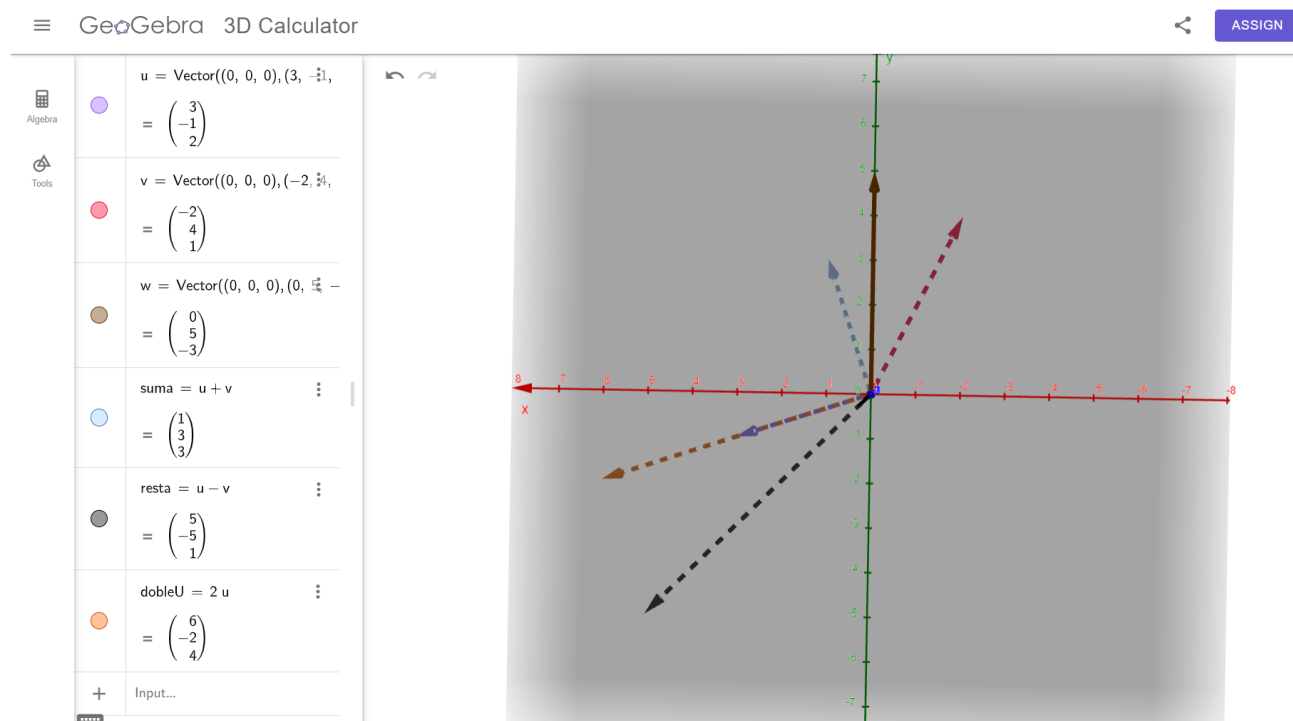


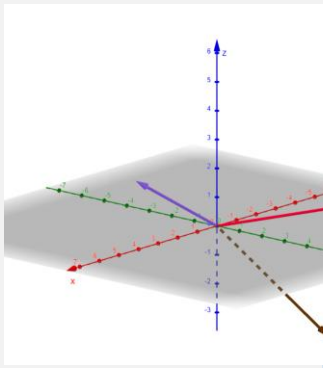
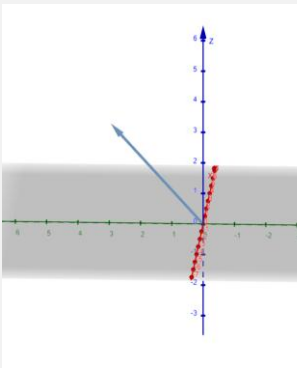
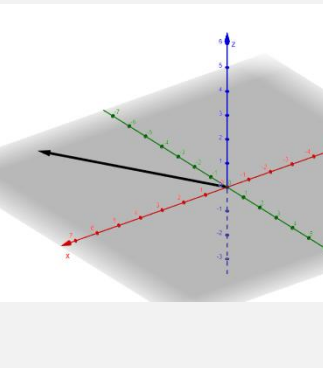
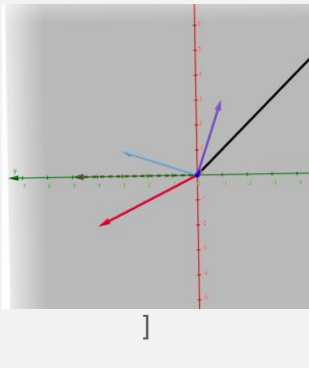
Figura 1d. Vista superior de los vectores y sus operaciones.



Registro de construcción GeoGebra — completa la siguiente tabla:

VECTOR / OPERACIÓN	COMANDO GEOGEBRA 3D INGRESADO	OBSERVACIÓN / INTERPRETACIÓN VISUAL
$u = (3, -1, 2)$	<code>u = Vector((0,0,0),(3,-1,2))</code>	Vector desde el origen hacia (3, -1, 2).
$v = (-2, 4, 1)$	<code>v = Vector((0,0,0),(-2,4,1))</code>	Vector desde el origen hacia (-2, 4, 1).
$w = (0, 5, -3)$	<code>w = Vector((0,0,0),(0,5,-3))</code>	Vector desde el origen hacia (0, 5, -3).
$u + v$	<code>suma = u + v</code>	(1, 3, 3). Vector suma.
$u - v$	<code>resta = u - v</code>	(5, -5, 1). Vector diferencia.
$2 \cdot u$	<code>dobleU = 2*u</code>	(6, -2, 4). Escalado de u .
$ u $	<code>Length[u]</code>	$\sqrt{14}$. Magnitud del vector u .
Vector unitario de v	<code>UnitVector[v]</code>	$\left(\frac{-2}{\sqrt{21}}, \frac{4}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}}\right)$.
$u + v + w$	<code>sumaTotal = u + v + w</code>	(1, 8, 0). Vector resultante.

Espacio para capturas de pantalla de GeoGebra (pegar en el informe):

Captura 1 Vectores base	Captura 2 Suma $u + v$	Captura 3 Resta $u - v$	Captura 4 Vista elegida
			
Descripción:	Descripción:	Descripción:	Descripción:

ACTIVIDAD 2 — Diseño de Prompts para ChatGPT: Explicación de Operaciones Vectoriales

Objetivo: Elaborar prompts efectivos que expliquen operaciones vectoriales y obtener respuestas útiles de ChatGPT para profundizar en el aprendizaje.

💡 ¿QUÉ ES UN PROMPT EFECTIVO?

Un prompt efectivo para aprendizaje matemático debe incluir:

- Contexto claro: indica quién eres y qué estás estudiando.
- Especificidad: señala exactamente la operación o concepto que necesitas.
- Formato solicitado: pide paso a paso, con ejemplo numérico, con aplicación real, etc.
- Nivel de profundidad: básico, intermedio o avanzado.

Ejemplo de prompt débil: "Explícame vectores"

Ejemplo de prompt efectivo: "Soy estudiante universitario de Álgebra Lineal. Explícame paso a paso cómo calcular la norma de un vector en $\mathbb{R}^3$, con el ejemplo $u = (3, -1, 2)$, y dime en qué situaciones de ingeniería mecánica se usa este concepto."

Prompts obligatorios a diseñar y ejecutar:

Para cada operación, diseña un prompt propio (no uses los ejemplos exactos de esta guía) y documenta la respuesta de ChatGPT:

Nº	OPERACIÓN VECTORIAL	ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR TU PROMPT
1	Suma y resta de vectores en $\mathbb{R}^3$	Contexto real (fuerzas, desplazamientos). Ejemplo numérico con los vectores de esta práctica. Solicita interpretación geométrica y captura en GeoGebra.
2	Multiplicación por un escalar	¿Qué significa multiplicar un vector por 2? Por -1 . Por 0.5. Pide una analogía física y un ejemplo en ingeniería.
3	Norma (magnitud) de un vector	Procedimiento de cálculo. Solicita que explique qué representa físicamente. Pide comparar las normas de u , v y w .
4	Vector unitario	Definición y procedimiento. ¿Cuándo y para qué se usa? Solicita el cálculo para los tres vectores de la práctica.
5	Aplicación en un problema de fuerzas	Genera un problema de equilibrio de fuerzas en $\mathbb{R}^3$ para ingeniería. Especifica que incluya datos numéricos y al menos 3 preguntas.

6 **Prompt de verificación**

Escribe tu resultado de una operación y pide a ChatGPT que lo verifique, que muestre el procedimiento y que señale posibles errores.

Registro de Prompts — Tabla de documentación:

Nota las respuestas obtenidas son demasiado largas para registrarlas en la tabla, se adjunta el link del chat para calificación:

<https://chatgpt.com/share/6a280ccf-c03c-83e9-ac4d-7f24ce34299e>

N°	PROMPT UTILIZADO	RESPUESTA / RESULTADO OBTENIDO	Evaluación (1-5)
	Estoy realizando una práctica de Álgebra Lineal relacionada con movimientos y fuerzas en el espacio tridimensional. Considera los vectores $u = (4, -2, 3)$, $v = (-1, 5, 2)$ y $w = (2, 1, -4)$. Calcula paso a paso $u + v$ y $u - w$. Interpreta geoméricamente qué representan estas operaciones en un sistema de coordenadas tridimensional y explica cómo podrían modelar desplazamientos de un dron. Finalmente, indica cómo introducir estos vectores y operaciones en GeoGebra para visualizar el resultado.		
	Me interesa comprender el efecto que tiene un escalar sobre la magnitud y dirección de un vector. Utiliza el vector $a = (3, -2, 4)$ y determina los resultados de multiplicarlo por 2, -1 y 0.5. Describe qué ocurre en cada caso desde un punto de vista geométrico y físico. Incluye una analogía relacionada con una situación cotidiana y un ejemplo aplicado a un problema de ingeniería.		
	Necesito analizar la longitud de varios vectores en el espacio tridimensional. Considera $u = (3, -1, 2)$, $v = (1, 4, -2)$ y $w = (-2, 2, 5)$. Desarrolla detalladamente el cálculo de la norma de cada uno, mostrando todas las operaciones. Explica qué significado tiene la magnitud de un vector en un contexto físico y compara los resultados obtenidos para determinar		

	cuál representa la mayor intensidad o distancia.		
	En un proyecto académico debo trabajar con direcciones normalizadas. A partir de los vectores $u = (2, -1, 2)$, $v = (4, 3, 0)$ y $w = (-2, 1, 4)$, calcula sus respectivos vectores unitarios mostrando cada procedimiento. Explica por qué los vectores unitarios tienen norma igual a uno, cuándo se utilizan en ciencias e ingeniería y qué ventajas ofrecen frente a utilizar los vectores originales.		
	Diseña una situación de ingeniería donde una estructura esté sometida a tres fuerzas representadas mediante vectores en R^3 . Incluye valores numéricos realistas para cada fuerza y plantea un escenario de equilibrio estático. Después formula al menos tres preguntas relacionadas con la suma vectorial, la magnitud de las fuerzas y la condición de equilibrio. Finalmente, resuelve cada pregunta explicando el razonamiento matemático utilizado.		
	Estoy estudiando Álgebra Lineal y quiero comprobar si resolví correctamente una operación vectorial. Obtuve el siguiente resultado al calcular la suma de los vectores $u = (3, -2, 4)$ y $v = (-1, 5, 2)$: $u + v = (2, 3, 6)$. Analiza mi respuesta, verifica si es correcta mostrando el procedimiento completo paso a paso y explica la regla utilizada para sumar vectores en R^3 . Si encuentras algún error, señala exactamente en qué parte ocurrió y muestra cuál sería el resultado correcto. Además, proporciona una breve interpretación geométrica del vector resultante.		

ACTIVIDAD 3 — Resolución de Problemas Contextualizados Generados con IA

Objetivo: Resolver problemas reales generados con ChatGPT, combinando el análisis algebraico con la visualización en GeoGebra 3D.

Paso 1 — Generar el problema con ChatGPT

Diseña y ejecuta el siguiente prompt (adapta el contexto a tu carrera):

MODELO DE PROMPT — Problema contextualizado:

"Soy estudiante de [TU CARRERA] cursando Álgebra Lineal. Necesito que generes un problema aplicado de vectores en $\mathbb{R}^3$ con las siguientes características:

- El problema debe estar ambientado en [ÁREA DE TU CARRERA: construcción / circuitos / mecánica / etc.]
- Debe usar exactamente tres vectores con componentes enteras entre -10 y 10 .
- Incluir las siguientes preguntas: (a) suma de dos vectores, (b) magnitud del vector resultante, (c) vector unitario de la resultante, (d) interpretación física del resultado.
- Presenta el enunciado, los datos y las preguntas en forma clara. No incluyas la solución aún.

"

Paso 2 — Registrar el problema generado

Copia aquí el problema que generó ChatGPT:

Contexto

En un proyecto de visión por computadora y navegación autónoma, un dron se desplaza en un espacio tridimensional. Durante una tarea de reconocimiento, el sistema registra tres desplazamientos consecutivos expresados mediante vectores en un sistema de coordenadas cartesianas.

Datos

Los desplazamientos registrados son:

- **Vector A:** $A = (4, -3, 2)$
- **Vector B:** $B = (-2, 5, 1)$
- **Vector C:** $C = (3, 1, -4)$

Cada componente representa el desplazamiento en metros sobre los ejes x , y y z , respectivamente.

Preguntas

- Calcula la suma de los vectores **A** y **B** para obtener el desplazamiento resultante R .
- Determina la magnitud (norma) del vector resultante R .
- Calcula el vector unitario asociado al vector resultante R .
- Interpreta físicamente el significado del vector resultante y de su vector unitario en el contexto del movimiento del dron dentro del sistema de navegación autónoma.

Nota: Utiliza las operaciones de suma de vectores en $\mathbb{R}^3$, la fórmula de magnitud de un vector y la definición de vector unitario para resolver el problema.

Paso 3 — Resolver el problema (con procedimiento completo)

Apartado a) Suma de vectores:

$$R = A + B = (4 + (-2), -3 + 5, 2 + 1)$$

$$R = (2, 2, 3)$$

Resultado:

$$R = (2, 2, 3)$$

Apartado b) Magnitud del vector resultante:

$$\|R\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\|R\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2}$$

$$\|R\| = \sqrt{4 + 4 + 9}$$

$$\|R\| = \sqrt{17}$$

$$\|R\| \approx 4.12$$

Resultado:

$$\|R\| = \sqrt{17} \approx 4.12 \text{ m}$$

Apartado c) Vector unitario de la resultante:

$$\hat{R} = \frac{R}{\|R\|}$$

$$\hat{R} = \frac{(2, 2, 3)}{\sqrt{17}}$$

$$\hat{R} = \left(\frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{3}{\sqrt{17}} \right)$$

Resultado:

$$\hat{R} = \left(\frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{3}{\sqrt{17}} \right)$$

Apartado d) Interpretación física:**Vector resultante** $R = (2, 2, 3)$

Este vector representa el **desplazamiento neto del dron** después de realizar los movimientos descritos por los vectores A y B .

Su significado es:

- Avanza **2 m** en la dirección positiva del eje x .
- Avanza **2 m** en la dirección positiva del eje y .
- Ascende **3 m** en la dirección positiva del eje z .

Vector unitario $\hat{R}$

El vector unitario indica únicamente la **dirección del movimiento resultante**, sin considerar la distancia recorrida.

En este caso, el dron se mueve hacia arriba (eje z), ya que la componente 0.728 es la mayor del vector unitario.

Paso 4 — Verificar con ChatGPT y comparar

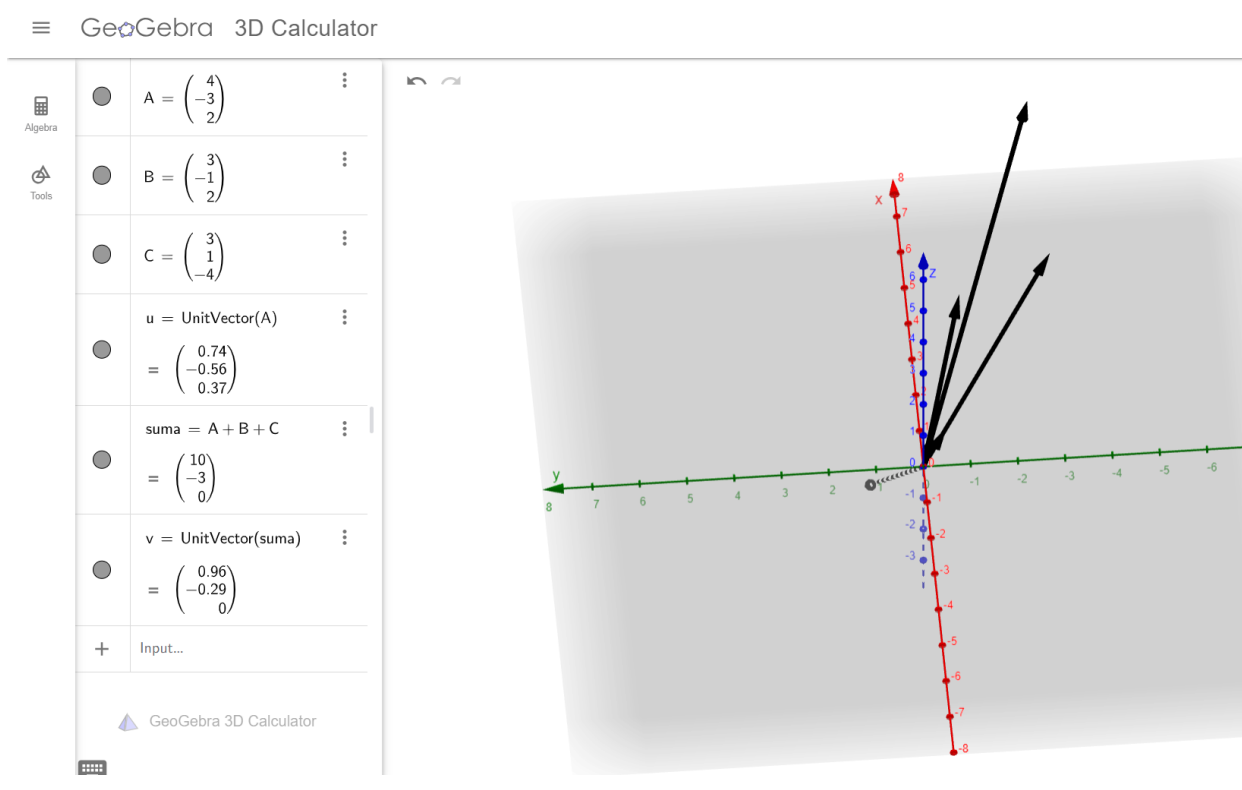
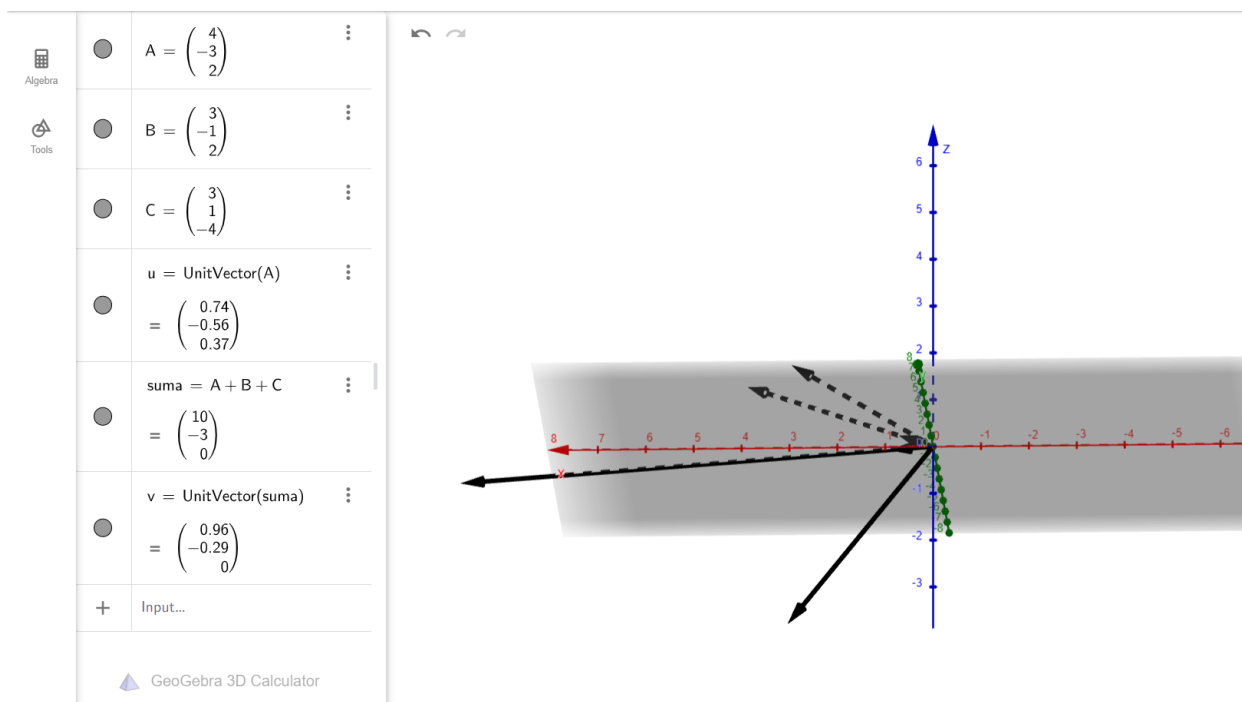
14. Pide a ChatGPT que resuelva el mismo problema. Documenta su respuesta.
15. Compara tu solución con la de ChatGPT: ¿coinciden? ¿hay diferencias? ¿hay errores en la respuesta de la IA?
16. Si hay diferencias, investiga cuál es la correcta. Escribe tu conclusión.

Respuesta: Si los datos coinciden completamente a pesar de que la IA explica con más exhaustividad cada apartado.

Paso 5 — Visualizar en GeoGebra 3D

17. Ingresa los vectores del problema en GeoGebra 3D.
18. Visualiza gráficamente la suma vectorial y el vector resultante.

19. Toma 2 capturas de pantalla desde diferentes ángulos e incorpóralas al informe.



ACTIVIDAD 4 — Iteración y Mejora de Prompts

Objetivo: Mejorar la calidad de los prompts mediante iteración reflexiva, evaluando qué hace que un prompt sea más efectivo.

Selecciona uno de los prompts de la Actividad 2 que consideres que obtuvo una respuesta mejorable.

PROMPT ORIGINAL	PROMPT MEJORADO (VERSIÓN 2)
Copia aquí el prompt original que escribiste: "Estoy estudiando Álgebra Lineal y quiero comprobar si resolví correctamente una operación vectorial. Obtuve el siguiente resultado al calcular la suma de los vectores $u=(3,-2,4)$ y $v=(-1,5,2)$: $u+v=(2,3,6)$. Analiza mi respuesta, verifica si es correcta mostrando el procedimiento completo paso a paso y explica la regla utilizada para sumar vectores en $\mathbb{R}^3$. Si encuentras algún error, señala exactamente en qué parte ocurrió y muestra cuál sería el resultado correcto. Además, proporciona una breve interpretación geométrica del vector resultante."	Escribe aquí la versión mejorada: ("Soy estudiante universitario de Álgebra Lineal y quiero verificar un cálculo de suma de vectores en $\mathbb{R}^3$. Indica paso a paso cómo se suman los vectores $u = (3,-2,4)$ y $v = (-1,5,2)$, comprueba si mi resultado $u + v = (2,3,6)$ es correcto, y explica la regla general de suma de vectores en tres dimensiones. Si hay un error, señala dónde ocurre y muestra el resultado correcto. Finalmente, ofrece una interpretación geométrica clara del vector obtenido en términos de desplazamiento en el espacio."
RESPUESTA ORIGINAL (resumen)	RESPUESTA MEJORADA (resumen)
El asistente verificó la suma, mostró el procedimiento, confirmó que el resultado era correcto y explicó la regla de suma de vectores, además de dar una interpretación geométrica breve.	El asistente no solo verificó el cálculo y confirmó la corrección, sino que también explicó la regla general de suma en $\mathbb{R}^3$, detalló cada componente, y dio una interpretación geométrica más clara en términos de desplazamiento en los ejes. La respuesta fue más estructurada y completa.

Análisis comparativo — responde las siguientes preguntas:

20. ¿Qué elementos cambiaste en el prompt mejorado y por qué?

Respuesta: Agregué contexto ("soy estudiante universitario"), pedí explícitamente la **regla general de suma en $\mathbb{R}^3$** , y pedí una interpretación geométrica clara en términos de desplazamiento. Esto asegura que la respuesta sea más completa y útil para el aprendizaje.

21. ¿En qué fue mejor la respuesta del prompt mejorado? Sé específico.

Respuesta: La respuesta mejorada fue más estructurada: incluyó la regla general, el procedimiento paso a paso, la verificación del resultado y una interpretación geométrica más clara. No solo confirmó el cálculo, sino que lo conectó con el concepto de desplazamiento en el espacio.

22. ¿Qué aprendiste sobre el diseño de prompts efectivos para matemáticas?

Respuesta:

Aprendí que un prompt efectivo debe:

- Dar **contexto claro** (quién soy y qué estudio).
- Ser **específico** en lo que quiero (regla general, paso a paso, interpretación).
- Pedir un **nivel de profundidad** adecuado (no solo verificar, sino explicar y conectar con la geometría).
- Usar un **lenguaje claro y estructurado** para guiar la respuesta hacia lo que necesito aprender.

6. ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL

El informe debe entregarse en formato PDF o Word, con la siguiente estructura mínima:

SEC.	SECCIÓN	CONTENIDO REQUERIDO
1	Portada	Nombre del estudiante, carrera, asignatura, número de práctica y fecha.
2	Introducción (200 palabras)	¿Qué es GeoGebra 3D? ¿Qué es ChatGPT? ¿Cómo se relacionan con el aprendizaje de vectores?
3	Actividad 1 — GeoGebra	Tabla de registro completa + 4 capturas de pantalla etiquetadas con interpretación de cada una.
4	Actividad 2 — Prompts	Tabla de 6 prompts completa: prompt exacto, respuesta de ChatGPT y evaluación de calidad (1-5).
5	Actividad 3 — Problema IA	Enunciado generado + solución completa + comparación con ChatGPT + 2 capturas de GeoGebra.
6	Actividad 4 — Iteración	Tabla comparativa de prompt original vs mejorado + análisis de 3 preguntas.

7	Conclusiones (200 palabras)	Reflexión sobre aprendizaje de vectores, uso de GeoGebra y competencia en diseño de prompts.
8	Referencias	GeoGebra, ChatGPT, bibliografía de Álgebra Lineal utilizada.

7. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN — NIVEL DE LOGRO ESPERADO	PUNTAJE
Representación 3D en GeoGebra	Construye correctamente todos los vectores en el espacio 3D y documenta con capturas de pantalla claras y etiquetadas.	2 pts
Calidad de Prompts	Los prompts son precisos, contextualizados y generan respuestas útiles. Muestra iteración y mejora progresiva de los prompts.	2 pts
Relevancia y aplicación	Los problemas generados con IA están contextualizados en ingeniería/física. Las soluciones son correctas y bien justificadas.	2 pts
Profundidad de análisis	Interpreta cada resultado vectorial con rigor matemático. Relaciona propiedades algebraicas con representaciones visuales.	2 pts
Presentación del informe	El informe es ordenado, usa notación matemática correcta y tiene estructura lógica con conclusiones fundamentadas.	2 pts
TOTAL		10 pts

8. RECURSOS Y REFERENCIAS

8.1 Herramientas de la Práctica

- GeoGebra 3D Calculator: [geogebra.org/3d](https://www.geogebra.org/m/3dcalculator) — Herramienta de geometría dinámica 3D gratuita.
- ChatGPT: chat.openai.com — Asistente de IA Generativa para aprendizaje y resolución de problemas.

8.2 Bibliografía de Apoyo

- Larson, R. (2021). Álgebra Lineal. 9.ª ed. Cengage Learning.

- Anton, H. & Rorres, C. (2014). Álgebra Lineal: Aplicaciones. 10.^a ed. Wiley.
- Lay, D. C. (2016). Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. 5.^a ed. Pearson.